

Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech

En este proyecto desarrollé un modelo de base de datos relacional enfocado en un entorno fintech, trabajando con datos estructurados para simular un escenario real dentro del sector financiero.

Para comenzar, generé los archivos CSV que contienen la información base del proyecto. Estos archivos representan las entidades principales del modelo: clientes, cuentas y transacciones. A partir de ellos construí toda la lógica del sistema.

Tabla Clientes

En esta sección definí la estructura de la tabla clientes, donde se almacena la información general de cada usuario dentro del sistema. Esta tabla funciona como punto de partida para relacionar el resto de las entidades.

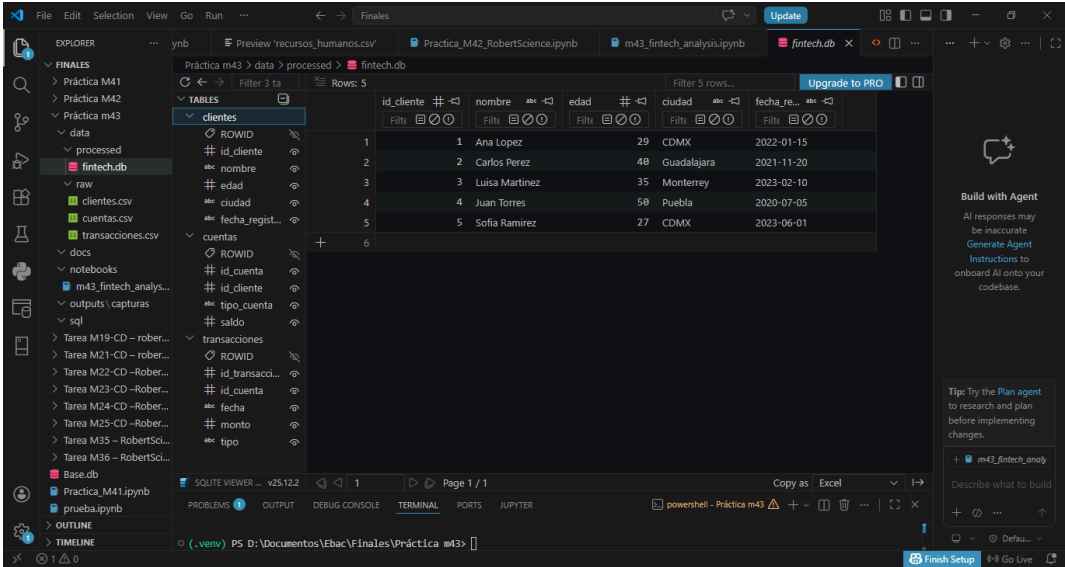


Tabla Cuentas

Aquí se muestra la tabla cuentas, la cual está directamente relacionada con los clientes. Cada cliente puede tener una o más cuentas, lo que permite modelar una estructura más realista dentro del sistema financiero.

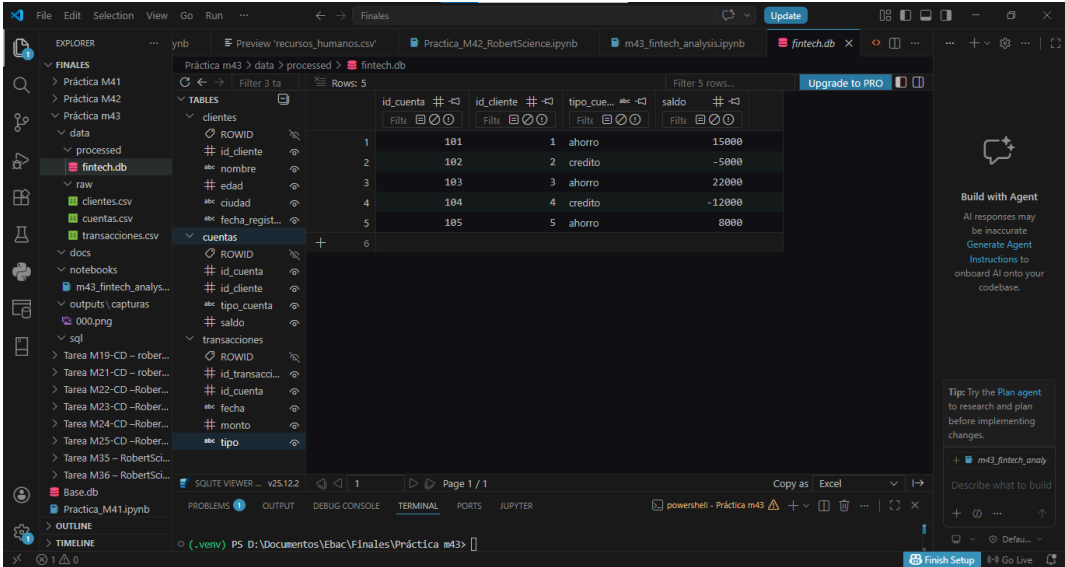
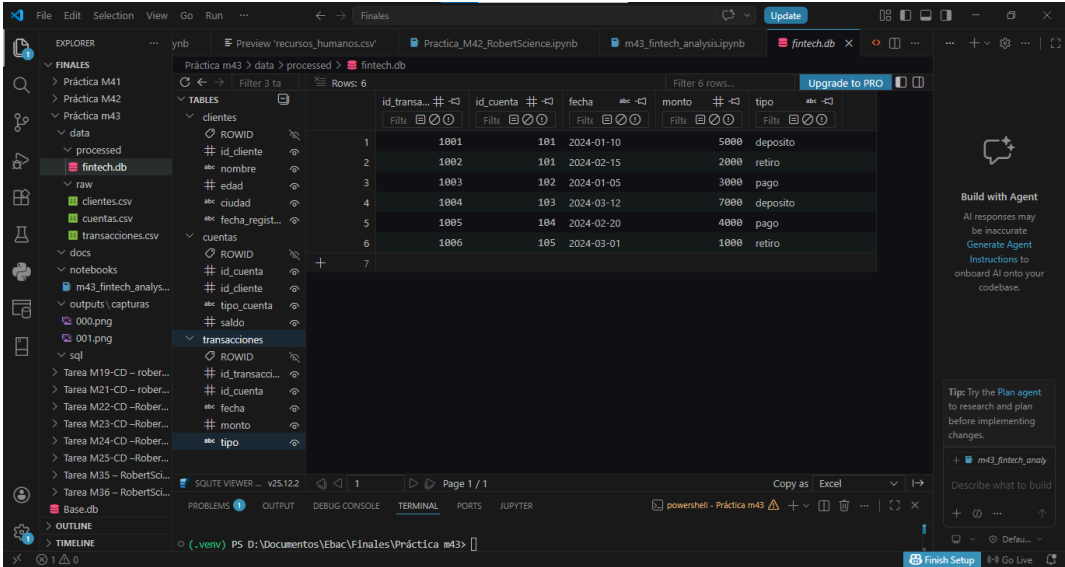


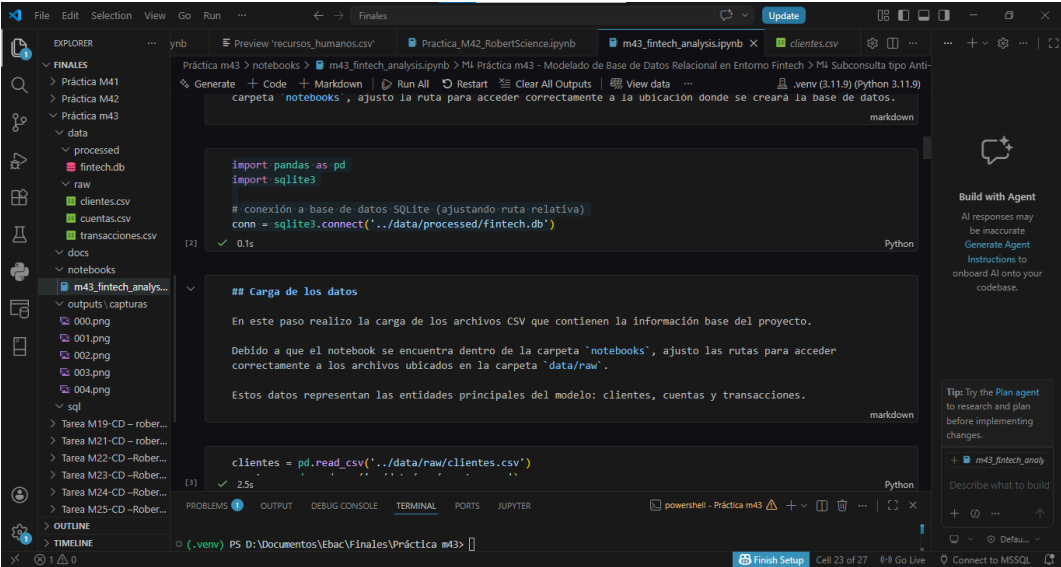
Tabla Transacciones

En esta tabla se registran los movimientos financieros. Cada transacción está vinculada a una cuenta, lo que permite llevar un control detallado de las operaciones realizadas.



Desarrollo del Proyecto

A partir de este punto desarrollé todo el proceso de integración de datos, comenzando por la carga de los archivos CSV en Python y su posterior inserción en SQLite. Esto me permitió construir una base de datos funcional sobre la cual ejecutar consultas.



File Edit Selection View Go Run ...

Finales

Update

EXPLORER

Finales

Práctica M41

Práctica M42

Práctica M43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

sql

Tarea M19-CD -- rober...

Tarea M21-CD -- rober...

Tarea M22-CD --Rober...

Tarea M23-CD --Rober...

Tarea M24-CD --Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Práctica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

clientes = pd.read_csv('../data/raw/clientes.csv')

cuentas = pd.read_csv('../data/raw/cuentas.csv')

transacciones = pd.read_csv('../data/raw/transacciones.csv')

[3] ✓ 25s

Python

Exploración inicial de los datos

Antes de integrar los datos en la base de datos, reviso su estructura para asegurarme de que las columnas y los valores sean correctos.

Esto me permite validar que la información está lista para ser utilizada.

Generate + Code + Markdown

markdown

clientes.head()

...

id_cliente nombre edad ciudad fe

0 1 Ana Lopez 29 CDMX 2022-

1 2 Carlos Perez 40 Guadalajara 2021-

2 3 Luisa Martinez 35 Monterrey 2023-

3 4 Juan Torres 50 Puebla 2020-

4 5 Sofia Ramirez 27 CDMX 2023-

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powerShell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_anal...

Describe what to build

+ ...

...

File Edit Selection View Go Run ...

Finales

Update

EXPLORER

Finales

Práctica M41

Práctica M42

Práctica M43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

sql

Tarea M19-CD -- rober...

Tarea M21-CD -- rober...

Tarea M22-CD --Rober...

Tarea M23-CD --Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Práctica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

3 4 Juan Torres 50 Puebla 2020-

4 5 Sofia Ramirez 27 CDMX 2023-

5 rows x 5 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

...

cuentas.head()

...

id_cuenta id_cliente tipo_cuenta saldo

0 101 1 ahorro 15000

1 102 2 credito -5000

2 103 3 ahorro 22000

3 104 4 credito -12000

4 105 5 ahorro 8000

5 rows x 4 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

...

transacciones.head()

...

id_transaccion id_cliente fecha monto tij

0 1001 101 2024-01-10 5000 depoi

1 1002 101 2024-02-15 2000 retiro

2 1003 102 2024-01-05 3000 pago

3 1004 103 2024-03-12 7000 depoi

4 1005 104 2024-02-20 4000 pago

5 rows x 5 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

...

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powerShell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_anal...

Describe what to build

+ ...

...

File Edit Selection View Go Run ...

Finales

Update

EXPLORER

Finales

Práctica M41

Práctica M42

Práctica M43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

sql

Tarea M19-CD -- rober...

Tarea M21-CD -- rober...

Tarea M22-CD --Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Práctica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

clientes.to_sql('clientes', conn, if_exists='replace', index=False)

[6] ✓ 0.0s

Open 'transacciones' in Data Wrangler

Python

Integración en la base de datos

En este paso inserto los datos en la base de datos SQLite.

Cada DataFrame se convierte en una tabla dentro de la base de datos, lo que me permite trabajar posteriormente con consultas SQL sobre una estructura relacional.

Generate + Code + Markdown

markdown

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powerShell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_anal...

Describe what to build

+ ...

...

File Edit Selection View Go Run ...

Finales

Update

EXPLORER

Finales

Práctica M41

Práctica M42

Práctica M43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

sql

Tarea M19-CD -- rober...

Tarea M21-CD -- rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Práctica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

cuentas.to_sql('cuentas', conn, if_exists='replace', index=False)

transacciones.to_sql('transacciones', conn, if_exists='replace', index=False)

[7] ✓ 0.7s

Python

6

Validación de los datos

Aquí realizo una consulta simple para confirmar que los datos se cargaron correctamente en la base de datos.

Generate + Code + Markdown

markdown

pd.read_sql("SELECT * FROM clientes", conn)

...

id_cliente nombre edad ciudad fe

0 1 Ana Lopez 29 CDMX 2022-

1 2 Carlos Perez 40 Guadalajara 2021-

2 3 Luisa Martinez 35 Monterrey 2023-

3 4 Juan Torres 50 Puebla 2020-

4 5 Sofia Ramirez 27 CDMX 2023-

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powerShell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_anal...

Describe what to build

+ ...

...

EXPLORER

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintechdb

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs

capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

sql

Tarea M19-CD - rober...

OUTLINE

TIMELINE

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Finiales

Update

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

5 rows x 5 cols

10

per page

<<

Page 1

of 1

>>

Search

Table

More

Consulta con INNER JOIN

En esta consulta utilizo un INNER JOIN para combinar la información de las tablas clientes, cuentas y transacciones.

El objetivo es obtener una vista completa de las operaciones realizadas, relacionando cada transacción con el cliente correspondiente a través de su cuenta.

Este tipo de consulta me permite trabajar únicamente con los registros que tienen coincidencia en todas las tablas, lo cual es útil cuando se requiere analizar información completa y consistente.

Generate

Code

Markdown

[9]

✓

1.2s

Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

EXPLORER

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintechdb

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs

capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

sql

OUTLINE

TIMELINE

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Finiales

Update

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

6 rows x 5 cols

10

per page

<<

Page 1

of 1

>>

Search

Table

More

FROM clientes c

INNER JOIN cuentas cu ON c.id_cliente = cu.id_cliente

INNER JOIN transacciones t ON cu.id_cuenta = t.id_cuenta

pd.read_sql(query_inner, conn)

[9]

✓

1.2s

Python

	nombre	tipo_cuenta	# monto	tipo	fe
0	Ana Lopez	ahorro	5000	deposito	2024-
1	Ana Lopez	ahorro	2000	retiro	2024-
2	Carlos Perez	credito	3000	pago	2024-
3	Luisa Martinez	ahorro	7000	deposito	2024-
4	Juan Torres	credito	4000	pago	2024-
5	Sofia Ramirez	ahorro	1000	retiro	2024-

Consulta con LEFT JOIN

En esta consulta utilizo un LEFT JOIN para obtener todos los clientes, incluyendo aquellos que no tienen transacciones registradas.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

EXPLORER

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintechdb

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs

capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

sql

OUTLINE

TIMELINE

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Finiales

Update

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

Este enfoque es útil cuando se desea identificar clientes que aún no han tenido actividad, lo cual puede ser relevante para análisis de comportamiento o estrategias de negocio.

A diferencia del INNER JOIN, aquí no se pierden registros del lado izquierdo de la relación.

Generate

Code

Markdown

query_left = """

SELECT

c.nombre,

cu.tipo_cuenta,

t.monto,

t.tipo

FROM clientes c

LEFT JOIN cuentas cu ON c.id_cliente = cu.id_cliente

LEFT JOIN transacciones t ON cu.id_cuenta = t.id_cuenta

pd.read_sql(query_left, conn)

[10]

✓

0.0s

Python

	nombre	tipo_cuenta	# monto	tipo
0	Ana Lopez	ahorro	2000	retiro
1	Ana Lopez	ahorro	5000	deposito
2	Carlos Perez	credito	3000	pago

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

EXPLORER

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintechdb

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs

capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

sql

OUTLINE

TIMELINE

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Finiales

Update

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

3

4

5

6 rows x 4 cols

10

per page

<<

Page 1

of 1

>>

Search

Table

More

3

4

5

Luisa Martinez

Juan Torres

Sofia Ramirez

ahorro

credito

ahorro

7000

4000

1000

deposito

pago

retiro

Clasificación de cuentas mediante CASE WHEN

En esta consulta utilizo la instrucción CASE WHEN para clasificar las cuentas en función de su saldo.

El objetivo es identificar de manera sencilla el estado financiero de cada cuenta, diferenciando entre cuentas con saldo positivo, saldo bajo o saldo negativo.

Este tipo de lógica es útil en entornos financieros, ya que permite segmentar información y facilitar su interpretación para análisis posteriores.

query_case = """

SELECT

id_cuenta,

saldo,

[11]

✓

0.1s

Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

EXPLORED

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti-...

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

0 rows x 1 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

🔍 📄 🖨 ...

Subconsulta para análisis financiero

En esta consulta utilizo una subconsulta para obtener las cuentas cuyo saldo es mayor al saldo promedio de todas las cuentas.

Este tipo de análisis permite identificar cuentas con un desempeño superior al promedio, lo cual puede ser útil para segmentación o toma de decisiones.

markdown

query_sub3 = """

SELECT id_cuenta, saldo

FROM cuentas

WHERE saldo > (

SELECT AVG(saldo)

FROM cuentas

)

"""

[14] ✓ 0.2s

Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

+ + + + +

🗑

🔍

🔄

🔗

🔗

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_analys

Describe what to build

+ + + + +

🔍

🔄

🔗

🔗

EXPLORED

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti-...

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

FROM cuentas

)

pd.read_sql(query_sub3, conn)

[14] ✓ 0.2s

Python

3 rows x 2 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

🔍 📄 🖨 ...

id_cuenta

saldo

0 101 15000

1 103 22000

2 105 8000

Conclusión

A lo largo de esta práctica desarrollé un modelo de base de datos relacional a partir de archivos CSV, integrándolos en un entorno SQLite utilizando Python.

Durante el proceso trabajé en la estructuración de la información en tablas relacionadas, lo que me permitió entender mejor cómo se organizan los datos en un contexto real y cómo se pueden vincular entre sí para obtener información más completa.

markdown

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

+ + + + +

🗑

🔍

🔄

🔗

🔗

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_analys

Describe what to build

+ + + + +

🔍

🔄

🔗

🔗

EXPLORED

FINALES

Práctica M41

Práctica M42

Práctica m43

data

processed

fintech.db

raw

clientes.csv

cuentas.csv

transacciones.csv

docs

notebooks

m43_fintech_analys...

outputs/capturas

000.png

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M42_RobertScience.ipynb

m43_fintech_analysis.ipynb

clientes.csv

Práctica m43 > notebooks > m43_fintech_analysis.ipynb > M4 Práctica m43 - Modelado de Base de Datos Relacional en Entorno Fintech > M4 Subconsulta tipo Anti-...

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | View data ...

.venv (3.11.9) (Python 3.11.9)

3 rows x 2 cols

10

per page

<< Page 1 of 1 >>

🔍 📄 🖨 ...

Conclusión

A lo largo de esta práctica desarrollé un modelo de base de datos relacional a partir de archivos CSV, integrándolos en un entorno SQLite utilizando Python.

Durante el proceso trabajé en la estructuración de la información en tablas relacionadas, lo que me permitió entender mejor cómo se organizan los datos en un contexto real y cómo se pueden vincular entre sí para obtener información más completa.

Además, a través de las consultas realizadas, como INNER JOIN, LEFT JOIN, el uso de CASE WHEN y subconsultas, pude analizar los datos desde distintas perspectivas, aplicando lógica que permite interpretar la información de forma más clara.

Este ejercicio me permitió reforzar conceptos importantes sobre bases de datos relacionales y consultas SQL, así como entender su aplicación dentro de un entorno financiero. Considero que este tipo de prácticas son clave para desarrollar habilidades orientadas al análisis de datos en escenarios reales.

En general, este proyecto me ayudó a mejorar mi forma de trabajar con datos estructurados, desde su carga hasta su análisis, manteniendo un enfoque ordenado y orientado a resultados.

markdown

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powershell - Práctica m43

+ + + + +

🗑

🔍

🔄

🔗

🔗

Finish Setup

Cell 23 of 27

Go Live

Connect to MSSQL

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ m43_fintech_analys

Describe what to build

+ + + + +

🔍

🔄

🔗

🔗

Conclusión del Proyecto

A lo largo de este proyecto trabajé en la creación de un modelo relacional completo, integrando datos desde archivos externos y aplicando consultas SQL para analizarlos.

Este ejercicio me permitió reforzar la forma en que se estructuran los datos y cómo se relacionan entre sí dentro de un sistema. También me ayudó a entender mejor cómo aplicar lógica en consultas para obtener información útil.

En lo personal, este proyecto me ayudó a mejorar mi forma de trabajar con datos, desde la organización inicial hasta el análisis final, manteniendo siempre un enfoque claro y estructurado.

Robert Science Data Analytics Consulting

Transformando datos en decisiones.